

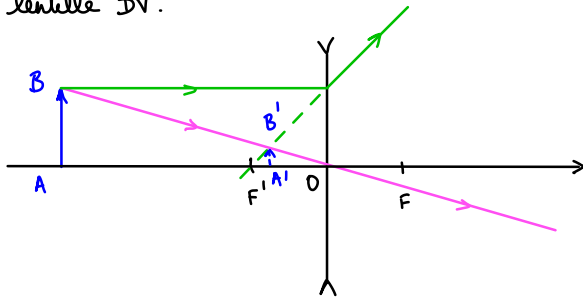
Correction DS 01 - le 24 sept 2022

I. Questions de cours

1)

$$A \xrightarrow{L} A' \quad \begin{array}{l} \text{objet réel : } \overline{OA} = -60 \text{ cm} \\ \text{image droite : } \gamma > 0 \\ \text{image réduite } 5\times : \gamma = +\frac{1}{5} \end{array}$$

pour avoir une image droite réduite d'un objet réel, il faut utiliser une lentille DV.



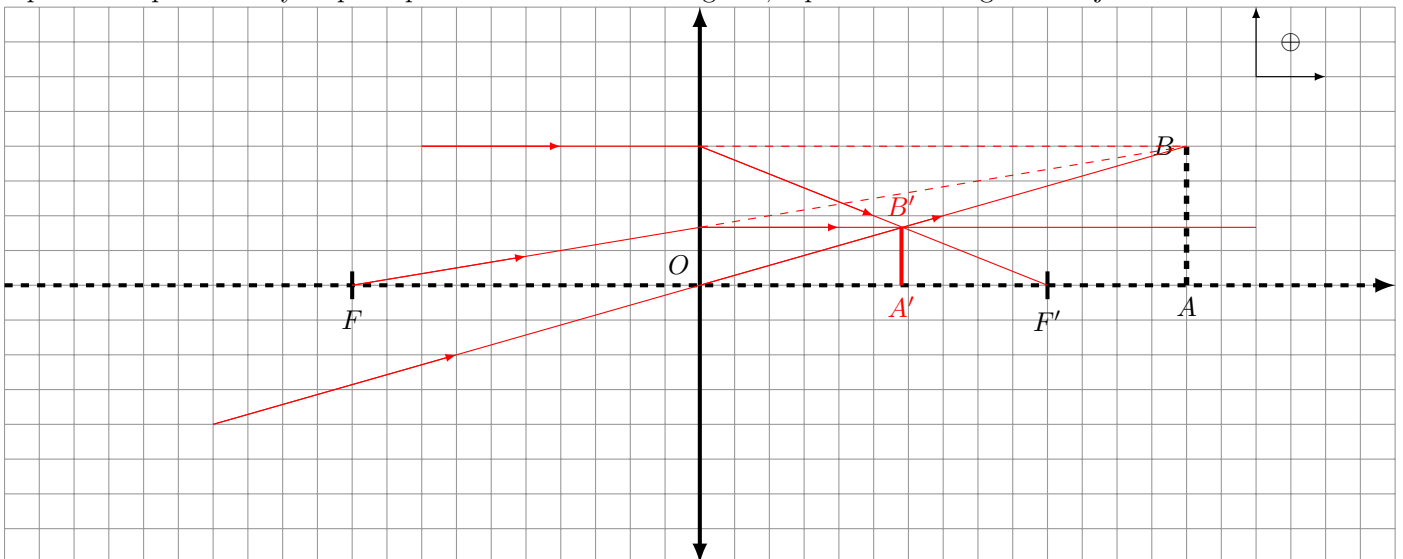
$$\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} \Rightarrow \boxed{\overline{OA'} = \gamma \overline{OA}} \quad \text{AN : } \overline{OA'} = \frac{1}{5} \times (-60) = -12 \text{ cm.}$$

$$\frac{1}{f'} = \frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} \Rightarrow \boxed{f' = \frac{\overline{OA'} \cdot \overline{OA}}{\overline{OA} - \overline{OA'}}} \quad \text{AN : } f' = \frac{-12 \times (-60)}{-60 + 12} = -15 \text{ cm}$$

Vérifications : $f' < 0$ et $|f'| > |\overline{OA'}|$

2)

Après avoir placé les foyers principaux de la lentille convergente, représenter l'image de l'objet AB ci-dessous.



Que peut-on dire de l'objet et l'image ?

☐ Objet réel ☒ **Objet virtuel** ☒ **Image réelle** ☐ Image virtuelle

Que peut-on dire du grandissement transversal ?

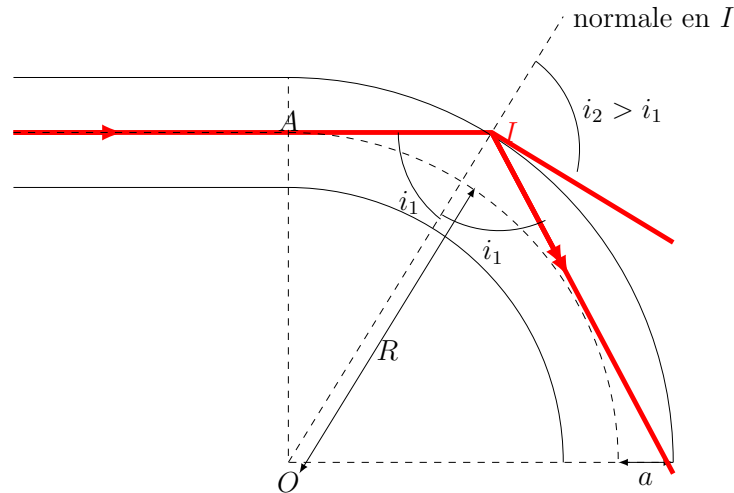
☒ $\gamma > 0$ ☐ $\gamma < 0$ ☐ $|\gamma| > 1$ ☒ $|\gamma| < 1$

II. Fontaine lumineuse

1. Le phénomène observé s'appelle la réflexion totale, il peut s'observer lorsque le rayon lumineux passe d'un milieu d'indice n_1 à un milieu moins réfringent, d'indice $n_2 < n_1$.

2. Annexe 3. Fontaine lumineuse

L'air ayant un indice de réfraction plus faible que l'eau, le rayon s'éloigne de la normale, donc $i_2 > i_1$.



3. La réflexion totale se produit lorsque l'angle d'incidence i_1 devient supérieur à un certain angle limite de réflexion totale $i_{1,\text{lim}}$ qui dépend de l'indice. Aucun rayon réfracté n'existe alors, la totalité de l'énergie lumineuse est réfléchie.

L'angle limite de réflexion totale $i_{1,\text{lim}}$ est tel que l'angle de réfraction $i_2 = \frac{\pi}{2}$, alors d'après la loi de Snell-

Descartes de la réfraction : $n_1 \sin(i_{1,\text{lim}}) = n_2 \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$, donc $i_{1,\text{lim}} = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$

Dans notre cas, $n_2 = n_{\text{air}}$ et $n_1 = n_{\text{eau}}$, d'où $i_{1,\text{lim}} = 48,8^\circ$

4. cf ci-dessus (le rayon réfléchi totalement a deux flèches).

5. Dans le triangle OAI rectangle en A , nous pouvons écrire que $\sin(i_1) = \frac{R}{R+a}$

6. Pour avoir réflexion totale en I , l'angle d'incidence doit être supérieur à l'angle limite de réflexion totale :

$$\sin(i_1) > \sin(i_{1,\text{lim}}), \text{ donc } \frac{R}{R+a} > \frac{n_{\text{air}}}{n_{\text{eau}}} \Leftrightarrow R \left(1 - \frac{n_{\text{air}}}{n_{\text{eau}}}\right) > \frac{n_{\text{air}}}{n_{\text{eau}}} a, \text{ d'où } R > \frac{n_{\text{air}}}{n_{\text{eau}} - n_{\text{air}}} a$$

A.N. : Prenons $a = 0,5 \text{ cm}$, il faut donc que le rayon de courbure soit : $R > 1,5 \text{ cm}$, ce qui ne semble pas très difficile à obtenir.

III. Lecteur d'empreintes

1)

Q0. Conditions de Gauss: travail avec des rayons paraxiaux (peu éloignés de l'axe optique et peu inclinés par rapport à cet axe) $\rightarrow$ stigmatisme et aplanétisme approchés

Q1. Relation de Snell-Descartes en I:

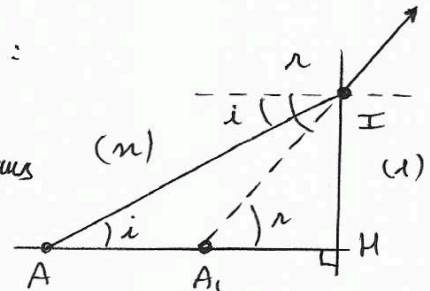
$$n \sin i = \sin r$$

$\rightarrow i = nr$ dans les conditions de Gauss

Toujours dans ces conditions:

$$\tan i = \frac{HI}{HA} \simeq i \quad \text{et} \quad \tan r = \frac{HI}{HA_1} \simeq r$$

$$\Rightarrow \text{au total: } n \frac{HI}{HA} = \frac{HI}{HA_1} \quad \text{soit} \quad \boxed{\overline{HA_1} = \frac{\overline{HA}}{n}}$$



$$Q2. \quad \mathcal{D}_1 = \overline{A_1 A'} = \overline{OA'} - \overline{OA_1} = p' - p = \gamma p - p = (\gamma - 1)p$$

$$\text{On a donc} \quad \boxed{p = \frac{\mathcal{D}_1}{\gamma - 1}} \quad \text{et} \quad p' = \gamma p \Rightarrow \boxed{p' = \frac{\gamma \mathcal{D}_1}{\gamma - 1}}$$

$$\text{Alors} \quad \frac{1}{f'} = \frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{\gamma - 1}{\gamma \mathcal{D}_1} - \frac{\gamma - 1}{\mathcal{D}_1} = \frac{\gamma - 1}{\mathcal{D}_1} \left(\frac{1}{\gamma} - 1 \right) = -\frac{(\gamma - 1)^2}{\gamma \mathcal{D}_1}$$

$$\text{Soit} \quad \boxed{f' = -\frac{\gamma \mathcal{D}_1}{(\gamma - 1)^2}}$$

$$Q3. \quad f(\gamma) = \frac{\mathcal{D}_1}{f} = -\frac{(\gamma - 1)^2}{\gamma} = 2 - \gamma - \frac{1}{\gamma}$$

$$f'(\gamma) = -1 + \frac{1}{\gamma^2}$$

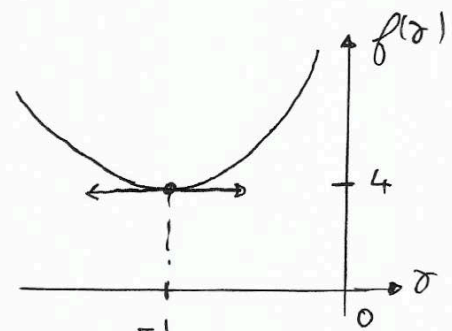
$$f'(\gamma) = 0 \quad \text{si} \quad \gamma^2 = 1 \quad \text{soit} \quad \gamma = -1 \quad (\gamma > 0)$$

Tableau de variation:

	-1	0	
$f'(\gamma)$	-	0	+
$f(\gamma)$	$\searrow$	4	$\nearrow$

On a donc $f(\gamma) \geq 4$

$$\text{soit} \quad \boxed{\mathcal{D}_1 \geq 4f'}$$



$$Q4. \quad \mathcal{D}_1 = \overline{A_1 A'} = \overline{A_1 H} + \overline{HA} + \overline{AA'} = \frac{\overline{AH}}{n} + \overline{HA} + \overline{AA'},$$

avec $L = \overline{AH}$

$$\boxed{D_1 = \frac{L}{n} - L + D} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} D = 10 \text{ cm} \\ n = 1,5 \\ L = 3,0 \text{ cm} \end{cases}$$

$$\rightarrow \underline{D_1 = +9,0 \text{ cm}}$$

$$\boxed{p' = \frac{\sigma D_1}{\sigma - 1}} \quad \text{avec } \sigma = -2 \rightarrow \underline{p' = +6,0 \text{ cm}}$$

$$\text{et } \boxed{f' = -\frac{D_1 \sigma}{(\sigma - 1)^2}} \rightarrow \underline{f' = +2,0 \text{ cm}}$$

Q5. On veut $|\sigma|_{\max}$ avec $D_1 = \text{cte}$.
 Il faut donc $f(\sigma) \rightarrow \infty$ soit f' la plus faible possible.
 La courbure des faces va augmenter donnant des aberrations géométriques et le non respect des conditions de Gauss.

2)

Q6. On distingue deux crêtes successives si

$$\phi > l_c \quad \text{soit} \quad \boxed{|\sigma| a > l_c}$$

$\rightarrow$ taille maximale des pixels :

$$l_c < |\sigma| a \rightarrow \underline{l_c < 200 \mu\text{m}}$$

Q7. $\mathcal{M}'_2$ est conjugué de $\mathcal{M}_2$ à travers la lentille :

$$\frac{1}{\overline{O\mathcal{M}'_2}} - \frac{1}{\overline{O\mathcal{M}_2}} = \frac{1}{f'} \rightarrow \frac{1}{\overline{O\mathcal{M}'_2} + \mathcal{M}'_2 \mathcal{M}_2} - \frac{1}{\overline{O\mathcal{M}_2} + \mathcal{M}_2 \mathcal{M}_2} = \frac{1}{f'}$$

$$\text{On a } p = \overline{O\mathcal{M}_1} ; \quad p' = \overline{O\mathcal{M}'_1} ; \quad e = \mathcal{M}_2 \mathcal{M}_1 ; \quad e' = \mathcal{M}'_2 \mathcal{M}'_1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{p' - e'} - \frac{1}{p - e} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{p'(1 - \frac{e'}{p'})} - \frac{1}{p(1 - \frac{e}{p})} = \frac{1}{f'}$$

$$\text{avec } e \ll |p| \text{ et } e' \ll |p'|$$

$$\text{On a donc } \frac{1}{p'} (1 + \frac{e'}{p'}) - \frac{1}{p} (1 + \frac{e}{p}) = \frac{1}{f'}$$

Or $\mathcal{M}'_1$ est conjugué de $\mathcal{M}_1$ à travers L (de même que $\mathcal{M}'_3$ et $\mathcal{M}_3$)

$$\Rightarrow \frac{1}{\overline{O\mathcal{M}'_1}} - \frac{1}{\overline{O\mathcal{M}_1}} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{1}{f'}$$

La différence des deux relations de conjugaison donne :

$$\frac{e'}{p'^2} = \frac{e}{p^2} \rightarrow \frac{e'}{\gamma^2 p^2} = \frac{e}{p^2} \rightarrow \boxed{e' = \gamma^2 e}$$

Le théorème de Thalès donne par ailleurs :

$$\frac{\phi}{e'} = \frac{d}{p' - e'} \approx \frac{d}{p'} \quad \text{si } e' \ll |p'|$$

$$\Rightarrow \phi = \frac{d}{p'} e' = \frac{d}{\gamma p} e' = \frac{d}{(\gamma |p|)} \gamma^2 e = \frac{d}{|p|} \gamma e$$

$$\text{soit } \boxed{\phi = \gamma \frac{de}{p}}$$

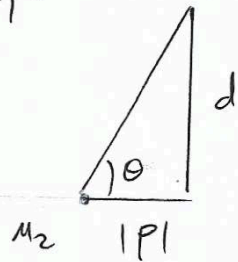
Q8. On veut $\phi > \mu_1 \mu_3 \Rightarrow \frac{\gamma de}{|p|} > \gamma a \Rightarrow \frac{de}{|p|} > a$
avec $\mu_1 \mu_3 = a$ et $\mu_1 \mu_3 = \gamma a$

$e = 30 \mu\text{m}$ et $a = 9 \cdot 10^{-3} \text{ mm} \rightarrow d > 3 |p|$

L'angle θ des rayons avec l'axe optique est donc tel que $\tan \theta = \frac{d}{|p|} = 3$

soit $\theta = 72^\circ$

$\rightarrow$ incompatible avec les conditions de Gauss.



3)

Q9. voir cours



Réflexion totale si $n_2 < n_1$
pour un angle d'incidence $i_1 \geq i_{\text{lim}}$
avec $\sin i_{\text{lim}} = \frac{n_2}{n_1}$

Q11.

$$i_{\text{lim}} = \arcsin \frac{1}{1,5} = 42^\circ$$

Or $i = 45^\circ$

$i > i_{\text{lim}} \Rightarrow$ réflexion totale

$\Rightarrow$ doigt non éclairé !

